Ficha 6. Ruedas, bandas y manivela

Taller virtual ATA EPE · Módulo 6: transmisiones

Meta del módulo. Transmitir movimiento como lo hace el kit: ruedas que se empujan por fricción (de canto o de forma transversal), bandas elásticas que se estiran y patinan, y una manivela que se gira con el dedo. Cara pública: **transmitir** — el sistema de dos ruedas, bandas entre poleas, la rueda que se corre sobre un disco y cambia de velocidad.

Lecturas

1. **Johnson, *Contact Mechanics*, cap. 8**: rodadura, deslizamiento parcial (*creep*) y pivoteo (*spin*).
2. **Treloar, *The Physics of Rubber Elasticity*, caps. 1–4**: por qué el caucho es elástico (entropía) y la ley neo-Hookeana.
3. Budynas y Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, cap. 17: transmisiones por banda, tensiones y deslizamiento.
4. Cualquier texto de estática (por ejemplo Meriam y Kraige, *Statics*, fricción en bandas): la ecuación del cabrestante.
5. Plan del taller, secciones de ruedas de fricción y bandas elásticas (los modelos completos).

1. Rodar sin deslizar

En el punto de contacto P de dos cuerpos con velocidades Ω_A y Ω_B (en el espacio), la velocidad relativa de las superficies sale de la ficha 1: $\dot{P}_A - \dot{P}_B = P \times (\Omega_A - \Omega_B)$ (con el signo de la convención). Rodar es que su parte tangencial sea nula. Con ejes fijos es una ligadura holónoma; se agrega al solucionador como una fila más.

1.1. Canto con canto

Ejes paralelos, radios R_A, R_B: $\omega_A R_A = -\omega_B R_B$. El sistema de dos ruedas de la cartilla ($R_A/R_B = 1/3$) gira tres veces más lento en la grande, y al revés.

1.2. Canto contra cara (transversal)

Una rueda de radio R apoyada a distancia r del eje de un disco, con ejes perpendiculares:

$$\omega_{\text{rueda}}\, R = \omega_{\text{disco}}\, r \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega_{\text{rueda}}}{\omega_{\text{disco}}} = \frac{r}{R}. \tag{1.1}$$

La relación cambia con la posición del contacto: es una transmisión continua.

Ejercicio 6.1

Deduce (1.1) con la velocidad de los puntos en PGA. ¿Qué pasa con el sentido de giro de la rueda cuando el contacto cruza el centro del disco?

1.3. Deslizamiento y pivoteo

El contacto transmite como máximo μN de fuerza tangencial; más allá, patina. Para no tener un salto en $\operatorname{sgn}(s)$ se regulariza: $F_t = -\mu N \tanh(s/s_0)$. En la transversal, el contacto es una franja de ancho w y sus extremos no pueden rodar a la vez: se disipa $P \approx \mu N\, \omega_{\text{disco}}\, w/4$.

Ejercicio 6.2

Deduce la potencia de pivoteo integrando $\mu\,(N/w)\,|\omega x|$ para $x \in [-w/2, w/2]$.

2. El caucho

2.1. Por qué es elástico

El caucho es una red de cadenas largas. Estirarlo no aumenta tanto su energía como disminuye su *entropía*: las cadenas pasan de enredadas a alineadas. La teoría de redes gaussianas da la energía de deformación $W = \frac{G}{2}(\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2-3)$, con $G = nk_BT$ (n cadenas por volumen). Para una banda estirada a lo largo (volumen constante, $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda^{-1/2}$):

$$F = G\,A_0\,(\lambda - \lambda^{-2}), \qquad \lambda = L/L_0. \tag{2.1}$$

Para estiramientos pequeños, $\lambda = 1+\varepsilon$, se recupera Hooke con $E = 3G$.

Ejercicio 6.3

Deduce (2.1) a partir de W. Verifica el límite de Hooke. ¿Por qué el caucho estirado se calienta?

3. Bandas sobre poleas

3.1. Geometría

El camino de la banda está hecho de tramos rectos tangentes a dos poleas y de arcos abrazados. Entre dos círculos hay cuatro tangentes: dos exteriores (banda abierta) y dos interiores (cruzada); cuál se usa depende del lado por el que la banda abraza cada polea. Para dos poleas, L tiene forma cerrada (plan, ec. de la banda abierta y cruzada).

Ejercicio 6.4

Calcula las tangentes exteriores e interiores entre dos círculos del mismo plano. Programa la longitud de la banda para n poleas y verifica que con dos coincide con la fórmula cerrada.

3.2. El cabrestante

En un trozo de banda abrazado $d\theta$, la normal es $T\,d\theta$ y la fricción puede equilibrar hasta $dT = \mu T\,d\theta$. Integrando:

$$\frac{T_1}{T_2} \le e^{\mu\theta} \qquad \Longrightarrow \qquad \tau_{\text{máx}} = 2T_0R\,\frac{e^{\mu\theta}-1}{e^{\mu\theta}+1}. \tag{3.1}$$

Ejercicio 6.5

Deduce el par máximo de (3.1) con $T_1 = T_0 + \tau/2R$ y $T_2 = T_0 - \tau/2R$. ¿Cuánto par más transmite una banda si se aleja una polea de modo que T_0 se duplique? ¿Y si se aumenta el ángulo abrazado con una polea tensora?

3.3. Modelo dinámico

La banda es un acople elástico entre los ángulos de las poleas, con deslizamiento acumulado δ cuando se supera el límite del cabrestante (plan, modelo dinámico de la banda). Cada polea recibe el par $\mp R(T_1 - T_2)$ y su eje la fuerza $T_1 + T_2$. Rigidez alta y masas pequeñas: hay que mirar la estabilidad ($\omega_n h < 2$, ficha 2).

4. La manivela y la mano

- **Manivela**: una fila de motor en la unión de revolución (ficha 4) que sigue la velocidad que pide el dedo, con impulso limitado a $\tau_{\text{mano}} h$. Si el mecanismo se traba, la manivela no gira.
- **Arrastrar**: un resorte con amortiguamiento crítico entre el dedo y el punto tomado, $c = 2\sqrt{km}$, con fuerza máxima.

</> Qué programar

`kit/ruedas.js`	Detectar contacto de discos; fila de rodadura (paralela y transversal); deslizamiento regularizado; pérdida por pivoteo.
`kit/bandas.js`	Camino de la banda entre poleas; longitud y ángulos abrazados; tensión neo-Hookeana; acople elástico con cabrestante; banda libre entre dos puntos.
`app/`	Herramienta banda; manivela; instrumentos de relación de transmisión en vivo.

Preguntas de control

1. ¿Por qué la relación de la transmisión transversal depende de r?
2. ¿Qué se pierde por pivoteo y por qué una rueda delgada pierde menos?
3. ¿Por qué la elasticidad del caucho es entrópica?
4. ¿De dónde sale la exponencial del cabrestante?
5. ¿Por qué una banda floja patina, y qué dos maneras hay de evitarlo?
6. ¿Por qué la manivela es un motor con par limitado y no una velocidad impuesta?

Cierre del módulo

Ejercicios 6.1–6.5 · pruebas P5 (dos ruedas, $-1/3$), P6 (transversal, r/R), P7 (la banda patina en $\tau_{\text{máx}}$) y la longitud de banda · cara pública: ruedas, bandas y manivela.